

Cvičení k přednášce NMAG112+NMAG114 Lineární algebra 2

Zadání

Verze ze dne 22. dubna 2026

10 Dynamické systémy

Cíle cvičení:

- Naučit se řešit diskrétní a diagonalizovatelné spojité dynamické systémy,
- získat odhad chování diskrétního dynamického systému bez jeho kompletního vyřešení.

Řešené příklady:

Úloha 10.1. Vyřešte diskrétní lineární dynamický systém (nebo též diferenční rovnici) $\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n$ se zadanou počáteční podmínkou, je-li

$$(a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad (b) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (c) A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$(d) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & -4 & -4 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (e) A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (uveďte výsledek v } \mathbb{R} \text{)}.$$

Úloha 10.2. Uvažme diskrétní lineární dynamické systémy $\mathbf{x}_{n+1} = A_i \mathbf{x}_n$, kde

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & -10 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0,2 & -0,5 \\ 0,7 & 1,9 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0,2 & -0,5 \\ 0,7 & 0,9 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ve všech případech rozhodněte, zda pro každý / nějaký / žádný nenulový počáteční vektor $\mathbf{x}_0$

- (a) $\mathbf{x}_n$ konverguje,
- (b) $\mathbf{x}_n$ konverguje k nulovému vektoru,
- (c) $\|\mathbf{x}_n\| \rightarrow \infty$.

Úloha 10.3. Řešte spojité dynamický systém

$$\begin{pmatrix} x'_1(t) \\ x'_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

s počátečními hodnotami (a) $x_1(0) = 0$ a $x_2(0) = 0$, (b) $x_1(0) = 1$ a $x_2(0) = 1$, (c) $x_1(0) = 3$ a $x_2(0) = -1$.

Úloha 10.4. Řešte spojité dynamický systém

$$\begin{pmatrix} x'_1(t) \\ x'_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

s počátečními hodnotami $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = -1$. Uveďte výsledek neobsahující komplexní čísla.

Úloha 10.5. Najděte vzorec pro n -tý člen reálné posloupnosti a_n , jestliže

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n, \quad a_0 = 4, \quad a_1 = 3.$$

Návod: Uvažte vektory $\mathbf{a}_n = (a_{n+1}, a_n)^T$ a vztah mezi dvěma po sobě jdoucími.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 10.6. Lingeerie je krásná země, kde je každý den buď hezky, nebo prší. Jestliže je nějaký den hezky, tak bude následující den hezky s pravděpodobností $7/8$, ale pokud nějaký den prší, tak bude hezky s pravděpodobností jen $3/8$. Na ještě dřívějších dnech je počasí nezávislé.

- (a) Jestliže je dnes hezky, s jakou pravděpodobností bude hezky odeř za n dní?
- (b) Jestliže je dnes hezky, s jakou pravděpodobností bude hezky i následujících n dní? (Tato otázka nijak nesouvisí s lineární algebrou.)
- (c) Jestliže do Lingeerie dorazíme bez jakékoliv znalosti předchozího počasí, s jakou pravděpodobností bude pršet? (Neboli: k jakému pravděpodobnostnímu rozdělení systém konverguje?)

Návod: Uvažte dynamický systém tvaru $\mathbf{p}_{n+1} = A\mathbf{p}_n$, kde složky $p_{1,n}$, resp. $p_{2,n}$ vektoru $\mathbf{p}_n \in \mathbb{R}^2$ jsou pravděpodobnosti, že v n -tý den je hezky, resp. prší.

Úloha 10.7. Převodem na spojitý dynamický systém řešte diferenciální rovnici druhého řádu

$$x''(t) - 3x'(t) + 2x(t) = 0$$

s počátečními hodnotami $x(0) = 1$, $x'(0) = 3$. Návod: zaveďte novou funkci $y = x'(t)$ a řešte soustavu s vektorem $(x(t), y(t))^T$.

Úloha 10.8. Najděte vzorec pro n -tý člen reálné posloupnosti a_n , jestliže

$$a_{n+3} = 3a_{n+1} + 2a_n, \quad a_0 = 3, \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 0.$$

Úloha 10.9. V lese žijí vlci a zajáci. Každý den vlci sežerou tolik zajců, kolik je vlků (pokud jich ještě tolik je), a počet vlků se zdvojnásobí. Posléze se počet zbylých zajců ztrojnásobí. Může za těchto okolností nastat, že počet zajců bude růst do nekonečna?

Rozšiřující příklady:

Úloha 10.10. Řešte spojitý ne-diagonalizovatelný dynamický systém

$$\begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

s počátečními hodnotami (a) $x_1(0) = 1$ a $x_2(0) = -1$, (b) $x_1(0) = 1$ a $x_2(0) = 0$.

Úloha 10.11. Definujeme pro reálnou čtvercovou matici A *maticovou exponenciálu* předpisem

$$\exp A \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

- (a) Dokažte, že tímto je $\exp A$ dobře definováno pro každou A , tj. všechny prvky výsledné matice jsou součty konvergentních řad.
- (b) Nahlédněte, že všechna řešení spojitého dynamického systému $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$ jsou přesně lineární kombinace sloupců matice $\exp(tA)$, přičemž i -tý sloupec odpovídá počáteční podmínce $\mathbf{x}(0) = \mathbf{e}_i$. (Formální důkaz může vyžadovat fakta z matematické analýzy nad rámec 1. ročníku.)

10.1. (a) $3 \cdot 2^{n-1} \binom{(-1)^n + 1}{3(-1)^{n-1} + 1} = \frac{3}{2} \binom{2^n + (-2)^n}{2^n - 3(-2)^n}$

(b) $3^{n-1} \binom{6-2n}{3-2n}$ **(c)** $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ **(d)** $(-1)^n \binom{1}{-1}$

(e) $2^n \begin{pmatrix} \cos \frac{n\pi}{6} \\ -\sin \frac{n\pi}{6} \end{pmatrix}$

10.2.

	A_1	A_2	A_3	A_4
(a)	žádný	nějaký	každý	nějaký
(b)	žádný	nějaký	každý	žádný
(c)	každý	nějaký	žádný	nějaký

10.3. (a) $(0, 0)^T$ **(b)** $(e^{2t}, e^{2t})^T$

(c) $(e^{-2t} + 2e^{2t}, -3e^{-2t} + 2e^{2t})^T$

10.4. $(e^t(\cos t - \sin t), -e^t(\cos t + \sin t))^T$

10.5. $a_n = \frac{1}{3}(5 \cdot (-1)^n + 7 \cdot 2^n)$

10.6. (a) $\frac{3}{4} + 2^{-n-2}$ **(b)** $(\frac{7}{8})^n$ **(c)** $\frac{1}{4}$

10.7. $x(t) = -e^t + 2e^{2t}$

10.8. $a_n = 2^n + 2(-1)^n - 3(-1)^n n$

10.9. Ano, může; konkrétně pokud je na začátku alespoň třikrát tolik zajíců jako vlků.

10.10. (a) $(e^{2t}, -e^{2t})^T$ **(b)** $(e^{2t} + te^{2t}, -te^{2t})^T$